



Smart Queue Food:

An Intelligent Pre-ordering and Queue Management System for University

ระบบสั่งอาหารและจัดการคิวอัจฉริยะในโรงอาหารมหาวิทยาลัย

เสนอ

อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา 080203914 ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Technopreneurs)

จัดทำโดย

กลุ่ม : Smart Queue Food

นายปรัชญา	เรืองโรจน์	6806021612347
นายกลวัชร	กุลเกษ	6806021612363
นายดณุสรณ์	อุปรี	6806021611413
นายสรภัทร	ชัยวงศ์	6806021612274
นายธวัชชัย	คำเขียน	6806021612169
นายทัฬหวัณ	นิลวัฒน์	6806021612193
นายปภาวิน	จิตติคุณกุล	6806021612037

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

คำนำ

รายงานโครงงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 080203914 ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Technopreneurs) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรม การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาจริงในชีวิตประจำวันของประชาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี

คณะผู้จัดทำได้เลือกศึกษาและพัฒนาโครงงานเรื่อง “Smart Queue Food: ระบบสั่งอาหารและจัดการคิวอัจฉริยะในโรงอาหารมหาวิทยาลัยผ่าน LINE Official Account” เพื่อช่วยลดการต่อคิวรออาหารหน้าร้านของนักศึกษาและบุคลากร โดยเฉพาะข้อจำกัดของโรงอาหารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (FITM หรือโรงอาหารเล็ก) และโรงอาหารกลาง วิทยาเขตปทุมธานี (โรงอาหารใหญ่) ซึ่งแม้ว่าพื้นที่และที่นั่งจะเพียงพอและผู้คนไม่หนาแน่น แต่มีร้านอาหารเปิดให้บริการน้อยราย เมื่อนักศึกษาเลิกเรียนพร้อมกันในช่วงพักกลางวัน จึงมักเกิดการต่อคิวรออาหารหน้าร้านอยู่บ้าง การพัฒนานวัตกรรมนี้จึงนำเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่าย ได้แก่ LINE Front-end Framework (LIFF), ระบบชำระเงิน Dynamic PromptPay QR Code, และระบบ Kitchen Display System (KDS) มาช่วยให้สามารถสั่งอาหารล่วงหน้าและช่วยร้านค้าจัดลำดับคิวได้อย่างเป็นระเบียบ

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาผู้ประกอบการนวัตกรรม ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และชี้แนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ยิ่งตลอดการจัดทำโครงงาน รวมถึงขอขอบคุณผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และบุคลากร มจพ. วิทยาเขตปทุมธานี ทุกท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานโครงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสังคมต่อไป

คณะผู้จัดทำ กลุ่ม : Smart Queue Food

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2569

บทคัดย่อ

โครงการเรื่อง “Smart Queue Food: ระบบสั่งอาหารและจัดการคิวอัจฉริยะในโรงอาหารมหาวิทยาลัยผ่าน LINE Official Account” ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้กระบวนการนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดธุรกิจนวัตกรรมบริการและการศึกษาความเป็นไปได้ในการช่วยลดการต่อคิวรออาหารหน้าร้านของนักศึกษาและบุคลากร ในโรงอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี ทั้งที่โรงอาหารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (โรงอาหารเล็ก) และโรงอาหารกลาง (โรงอาหารใหญ่) ซึ่งแม้ว่าจำนวนผู้ใช้บริการโดยรวมจะไม่หนาแน่นและมีที่นั่งเพียงพอ แต่เนื่องจากมีร้านอาหารเปิดให้บริการน้อยราย เมื่อนักศึกษาเลิกเรียนพร้อมกันในช่วงพักกลางวัน จึงมักเกิดการรอคิวหน้าร้านอยู่บ้าง (ประมาณ 5-10 นาที) คณะผู้จัดทำจึงเสนอแนวคิดระบบเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสั่งอาหารล่วงหน้าและจัดคิวอย่างเป็นระเบียบ

คณะผู้จัดทำได้นำระเบียบวิธี Lean Startup, Business Model Canvas และกลยุทธ์นวัตกรรม '3 หมวด 10 ยุทธวิธี' มาใช้ออกแบบโครงสร้างธุรกิจ โดยวางแผนคิดส่วนต่อประสานบน LINE Official Account (LIFF) ประกอบด้วย 5 ฟังก์ชันหลัก ได้แก่ ระบบแสดงเมนูและสั่งอาหารล่วงหน้าเพื่อกระจายภาระงาน (Pre-ordering Load Balancing), ระบบจัดสรรคิวเสมือนไดนามิก (Virtual Queue), ระบบ PromptPay QR Code ไร้เงินสด, ระบบแจ้งเตือน 3 ขั้นตอนผ่าน LINE Messaging API และระบบ Kitchen Display System (KDS) ช่วยร้านค้าจัดกลุ่มการปรุงอาหารเป็นชุด (Batch Cooking)

จากการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแนวคิดธุรกิจนวัตกรรม พบว่าระบบ Smart Queue Food มีศักยภาพและความเป็นไปได้ในการช่วยลดเวลาการยืนรอคิวหน้าร้านของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสั่งอาหารล่วงหน้าและเดินมารับได้เมื่ออาหารปรุงเสร็จ พร้อมทั้งช่วยให้ร้านค้าสามารถบริหารจัดการลำดับคิวและปรุงอาหารเป็นชุดได้อย่างราบรื่น โดยมีโครงสร้างรายได้หลักจากค่าธรรมเนียมธุรกรรมร้อยละ 3 ถึง 5 และค่าบริการแดชบอร์ดข้อมูล 199 บาทต่อเดือน จากการประเมินความเป็นไปได้ทางการเงินคาดว่าจะมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 4 ถึง 5 เดือน โครงการนี้นับเป็นข้อเสนอแนวคิดธุรกิจนวัตกรรมที่บูรณาการเทคโนโลยี กลยุทธ์การตลาด และการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับโรงอาหารมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart Canteen ในอนาคต

คำสำคัญ: ผู้ประกอบการนวัตกรรม, แบบจำลองธุรกิจ (BMC), ระบบสั่งอาหารล่วงหน้า, การบริหารจัดการคิว, LINE Official Account, โรงอาหารอัจฉริยะ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ.....	ก
บทคัดย่อ.....	ข
สารบัญ.....	ค
สารบัญตาราง.....	จ
สารบัญภาพ.....	ฉ
บทที่ 1 บทนำและแนวคิดธุรกิจ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 โอกาสทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค.....	2
1.3 แนวคิดและคำตอบของนวัตกรรม.....	2
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	3
1.5 ขอบเขตของโครงการ.....	3
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ.....	4
บทที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร.....	5
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision).....	5
2.2 พันธกิจ (Mission).....	5
2.3 ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values).....	5
2.4 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว.....	6
บทที่ 3 คุณค่าที่ส่งมอบและความได้เปรียบทางการแข่งขัน.....	7
3.1 คุณค่าหลักที่ส่งมอบแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.....	7
3.2 การวิเคราะห์ผืนผ้าใบคุณค่า (Value Proposition Canvas).....	7
3.3 การเปรียบเทียบคุณค่าเชิงลึกกับทางเลือกอื่นในตลาด.....	8
บทที่ 4 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ บริการ และสถาปัตยกรรมระบบ.....	9
4.1 ฟังก์ชันการทำงานหลัก 5 ระบบของ Smart Queue Food.....	9
4.2 สถาปัตยกรรมระบบและโครงสร้างเทคโนโลยี.....	10
4.3 ภาพจำลองส่วนต่อประสานผู้ใช้งานจริง (UI Prototype).....	11
บทที่ 5 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการวิเคราะห์ตลาด.....	12
5.1 การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation).....	12
5.2 ข้อมูลจำลองตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย (Customer Personas).....	12
5.3 การประมาณการขนาดตลาด (TAM, SAM, SOM).....	13

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
บทที่ 6 แบบจำลองผืนผ้าใบธุรกิจ (Business Model Canvas - BMC)	14
6.1 พันธมิตรหลัก (Key Partners).....	14
6.2 กิจกรรมหลัก (Key Activities).....	14
6.3 ทรัพยากรหลัก (Key Resources).....	15
6.4 คุณค่าที่ส่งมอบ (Value Propositions).....	15
6.5 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships).....	15
6.6 ช่องทางการเข้าถึง (Channels).....	15
6.7 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Customer Segments).....	15
6.8 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure).....	16
6.9 แหล่งที่มารายได้ (Revenue Streams).....	16
บทที่ 7 กลยุทธ์การตลาดและการขาย (Marketing & Sales Strategy)	17
7.1 การวางตำแหน่งทางการตลาด (Market Positioning Map).....	17
7.2 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps สำหรับนวัตกรรมบริการ.....	18
7.3 กลยุทธ์การเจาะตลาดและการส่งเสริมการขาย (Go-to-Market).....	18
บทที่ 8 กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (3 หมวด 10 ยุทธวิธี)	19
8.1 การวิเคราะห์ตามโมเดล Ten Types of Innovation.....	19
8.2 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและความได้เปรียบทางเทคโนโลยี.....	20
บทที่ 9 การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)	21
9.1 การบ่งชี้ความเสี่ยง 6 ด้านตามบทเรียนที่ 11.....	21
9.2 เมทริกซ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix).....	21
9.3 ตารางประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ.....	22
บทที่ 10 บทสรุป แผนการดำเนินงาน และความเป็นไปได้ทางการเงิน	23
10.1 บทสรุปโครงการ (Executive Summary).....	23
10.2 แผนงานและเส้นทางการดำเนินโครงการ (Project Roadmap).....	23
10.3 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและความเป็นไปได้ทางการเงิน.....	24
10.4 โครงสร้างองค์กรและปัจจัยแห่งความสำเร็จ.....	24
10.5 ข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนาในอนาคต.....	24
บรรณานุกรม (References)	26
ภาคผนวก ก ภาพถ่ายโปสเตอร์ Business Model Canvas ต้นฉบับ	27
ภาคผนวก ข แบบร่างแนวคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ค้นพบลูกค้า	28

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 2.1 แผนงานและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของโครงการ Smart Queue Food.....	6
ตารางที่ 3.1 การเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันกับทางเลือกอื่นในตลาด.....	8
ตารางที่ 5.1 ตารางสรุปข้อมูลจำลองตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย (Customer Personas).....	12
ตารางที่ 9.1 ตารางการประเมินความเสี่ยงและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	22
ตารางที่ 10.1 แผนงานและเส้นทางการดำเนินโครงการ Smart Queue Food.....	23
ตารางที่ ข.1 แบบร่างแนวทางการตั้งคำถามสัมภาษณ์เพื่อค้นพบลูกค้า.....	28

สารบัญภาพ

รูปที่	หน้า
รูปที่ 4.1 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ Smart Queue Food (System Architecture).....	10
รูปที่ 4.2 ภาพจำลองส่วนต่อประสานผู้ใช้งานจริง (UI Prototype).....	11
รูปที่ 6.1 แบบจำลองผืนผ้าใบธุรกิจ 9 ช่อง (Business Model Canvas).....	14
รูปที่ 7.1 แผนภาพการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด (Market Positioning Map).....	17
รูปที่ 9.1 เมทริกซ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix).....	21
รูปที่ ก.1 ภาพถ่ายโปสเตอร์ Business Model Canvas ต้นฉบับโครงงาน Smart Queue Food.....	27

บทที่ 1

บทนำและแนวคิดธุรกิจ

(Business Idea & Problem Statement)

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (Problem Statement)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี เป็นพื้นที่การศึกษาที่มีบรรยากาศสงบและเป็นธรรมชาติ โดยมีจำนวนนักศึกษาและบุคลากรไม่หนาแน่นมากนัก รวมถึงพื้นที่โต๊ะที่นั่งรับประทานอาหารในโรงอาหารมีเพียงพอสำหรับการรองรับผู้ใช้บริการ ศูนย์กลางการให้บริการอาหารหลักของวิทยาเขตมี 2 จุด ได้แก่ โรงอาหารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (หรือ 'โรงอาหารเล็ก') และโรงอาหารกลางของวิทยาเขต (หรือ 'โรงอาหารใหญ่') อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดสำคัญของโรงอาหารทั้งสองแห่งคือมีจำนวนร้านอาหารเปิดให้บริการค่อนข้างน้อย ส่งผลให้ในช่วงเวลาพักกลางวันระหว่าง 11:30 น. ถึง 13:00 น. ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรมาใช้บริการพร้อมกันเกิดแถวคอยสะสมหน้าร้านค้าเฉลี่ย 5-10 นาทีต่อมือ

จากการศึกษาบริบททางกายภาพและพฤติกรรมการใช้บริการ พบว่าสาเหตุของแถวคอยมีได้เกิดจากปริมาณคนจำนวนมาก แต่เกิดจากการที่ร้านอาหารมีจำนวนจำกัด โดยเฉพาะร้านอาหารปรุงสดตามสั่งและก๋วยเตี๋ยวที่มีเพียง 2-3 ร้านค้า เมื่อมีผู้เข้ามาสั่งอาหารพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ร้านค้าแต่ละร้านซึ่งมีแม่ค้าหรือผู้ปรุงอาหารเพียง 1-2 คน และใช้กระบวนการสั่งแบบเดิม (Walk-in Ordering) ที่ต้องรับออเดอร์ จดลงกระดาษ ปรุงอาหาร และรับเงินสดหรือตรวจสอบสลิปโอนเงินที่ละรายการ จึงทำให้เกิดคอขวดหน้าร้านและเกิดการยืนรอคอยอาหารอยู่บ้าง

จากการสังเกตและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในโรงอาหารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และโรงอาหารกลาง มจพ. ปทุมธานี สามารถสรุปประเด็นปัญหาสำคัญ 4 ประการดังนี้:

- 1) การต่อคิวรออาหารหน้าร้าน: เนื่องจากร้านอาหารมีจำนวนน้อย เมื่อมีผู้สั่งอาหารพร้อมกัน จึงเกิดแถวคอยรอปรุงอาหารหน้าร้านประมาณ 5-10 นาทีต่อมือ ทำให้นักศึกษาต้องเสียเวลายืนรอแทนที่จะได้นั่งพักผ่อนอย่างเต็มที่
- 2) การบริหารเวลาและการเดินทาง: แม้ว่าที่นั่งในโรงอาหารจะมีเพียงพอ แต่เนื่องจากอาคารเรียนคณะ FITM และโรงอาหารมีระยะทางเดินพอสมควร หากต้องมาต่อคิวรอปรุงอาหารอีก จะทำให้เสียเวลาพักผ่อนช่วงเที่ยงโดยไม่จำเป็น

- 3) ความผิดพลาดของการจตอเดอร์ด้วยกระดาษ: การที่แม่ค้าต้องรับคำสั่งซื้อหน้าร้านและจดลงกระดาษขณะกำลังปรุงอาหาร ส่งผลให้มีโอกาสที่คำสั่งซื้อจะตกหล่น สลับลำดับคิวหรือปรุงอาหารผิดเงื่อนไขได้ง่าย
- 4) ความล่าช้าในขั้นตอนการชำระเงิน: การสลับมือมารับเงินสด ทอนเงิน หรือตรวจสอบสลิปโอนเงินหน้าร้าน ทำให้กระบวนการปรุงอาหารสะดุดและคิวเคลื่อนตัวช้าลง

1.2 โอกาสทางการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค (Market Opportunity)

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายใน มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี พบโอกาสทางธุรกิจ 3 ประการ:

- 1) ความคุ้นเคยกับสมาร์ทโฟน: นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาเขตใช้งาน LINE เป็นช่องทางหลักในชีวิตประจำวัน การสั่งผ่าน LINE LIFF จึงเปิดใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่
- 2) ช่องว่างของแอปเดลิเวอรีภายนอก: แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีทั่วไปมีค่าจัดส่งสูงและไม่ครอบคลุมพื้นที่ในวิทยาเขต Smart Queue Food จึงตอบโจทย์ด้วยโมเดลส่งล่วงหน้าและเดินมารับเองโดยไม่มีค่าส่ง
- 3) นโยบายสนับสนุนของสถาบัน: สอดรับกับยุทธศาสตร์ Smart Campus และสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ของ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี อย่างแท้จริง

1.3 แนวคิดและคำตอบของนวัตกรรม (Solution Concept)

ระบบ 'Smart Queue Food' เป็นแนวคิดธุรกิจนวัตกรรมบริการดิจิทัลบน LINE Official Account ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดการต่อคิวหน้าร้านลง โดยใช้ 'การสั่งอาหารล่วงหน้า (Pre-ordering)' และ 'การบริหารจัดการคิวเสมือน (Virtual Queueing)' ผู้ใช้สามารถเปิดดูรายการเมนูของร้านอาหารในโรงอาหารคณะ FITM (โรงเล็ก) และโรงอาหารกลาง (โรงใหญ่) สั่งอาหารล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงใกล้หมดคาบเรียน และชำระเงินดิจิทัลผ่าน Dynamic PromptPay ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหาร ระบบเชื่อมต่อกับหน้าจอจัดการคำสั่งซื้อในครัว (Kitchen Display System: KDS) ช่วยจัดคิวให้แม่ค้าอย่างเป็นระเบียบบนหน้าจอแท็บเล็ต เห็นรายการอาหารที่สั่งล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน และสามารถจัดกลุ่มเมนูอาหารที่เหมือนกันเพื่อปรุงพร้อมกันได้ (Batch Cooking) ช่วยให้แม่ค้าปรุงอาหารได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระเบียบ เมื่ออาหารใกล้ปรุงเสร็จ ระบบจะส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน LINE ให้นักศึกษาเดินมารับอาหารได้พอดีเวลา (Just-In-Time Pick-up) ช่วยลดเวลาการยืนรอนหน้าร้านลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1) เพื่อศึกษาและออกแบบแนวคิดระบบสั่งอาหารล่วงหน้าและจัดการคิวออนไลน์ผ่าน LINE Official Account สำหรับโรงอาหารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และโรงอาหารกลาง มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
- 2) เพื่อช่วยลดการต่อคิวรออาหารหน้าร้านของนักศึกษาและบุคลากร ให้สามารถสั่งอาหารล่วงหน้าและเดินมารับได้พอดีเวลาโดยไม่ต้องยืนรอนาน
- 3) เพื่อช่วยจัดระเบียบคิวคำสั่งซื้อให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ลดความผิดพลาดในการจัดออเดอร์ และเพิ่มความคล่องตัวในการปรุงอาหาร
- 4) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจและจัดทำแบบจำลองธุรกิจนวัตกรรม (BMC) ที่สอดคล้องกับบริบทของวิทยาเขตปราจีนบุรี

1.5 ขอบเขตของโครงการ (Project Scope)

- 1) **ขอบเขตด้านพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย:** ดำเนินการศึกษาและออกแบบแนวคิดระบบสำหรับพื้นที่โรงอาหารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (โรงเล็ก) และโรงอาหารกลาง มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี (โรงใหญ่) ครอบคลุมร้านค่านำร่อง 5-8 ร้าน รวมถึงกลุ่มผู้ใช้นักศึกษาและบุคลากร
- 2) **ขอบเขตด้านสถาปัตยกรรมระบบ:** ครอบคลุมการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ LINE LIFF, ระบบจัดคิวไดนามิก, ชำระเงิน Dynamic PromptPay, ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ และระบบหน้าจอร้านค้า (KDS)
- 3) **ขอบเขตด้านระยะเวลา:** ดำเนินงานตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 ครอบคลุมการสำรวจปัญหาความต้องการ ออกแบบแนวคิดแบบจำลองธุรกิจ (BMC) การวางกลยุทธ์การตลาดและนวัตกรรม ตลอดจนการศึกษความเป็นไปได้ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Benefits)

- 1) **ด้านนักศึกษาและบุคลากร:** ช่วยลดเวลาการยืนรอคิวหน้าร้านลงประมาณ 5-10 นาที มีเวลาพักผ่อนเพิ่มขึ้น ไม่ต้องยืนรอนาน และสามารถวางแผนเวลาการรับประทานอาหารได้อย่างเหมาะสม
- 2) **ด้านผู้ประกอบการร้านอาหาร:** ช่วยจัดคิวคำสั่งซื้อให้แม่นยำอย่างเป็นระบบ ลดการจดจำออเดอร์ด้วยกระดาษ ลดความผิดพลาด และปรุงอาหารได้ต่อเนื่องคล่องตัวขึ้น
- 3) **ด้านมหาวิทยาลัย:** ช่วยยกระดับการให้บริการในโรงอาหาร สนับสนุนสภาพแวดล้อมดิจิทัล และขับเคลื่อน มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี สู่อการเป็น Smart Campus ที่ทันสมัย

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ (Definitions of Key Terms)

- 1) **Smart Queue Food:** ระบบเว็บแอปพลิเคชันบน LINE ที่ให้บริการสั่งอาหารล่วงหน้า คำนวณเวลารับอาหาร และแจ้งเตือนสถานะคิวแบบเรียลไทม์
- 2) **Kitchen Display System (KDS):** ระบบหน้าจอแสดงผลคำสั่งซื้อดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อจัดลำดับและรวมกลุ่มเมนูปรุงอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) **Dynamic PromptPay QR:** คิวอาร์โค้ดมาตรฐานพร้อมเพย์ที่ฝังยอดเงินถูกต้องตามบิลคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ เพื่อการชำระเงินที่สะดวกรวดเร็ว
- 4) **Estimated Waiting Time (EWT):** เวลาการรอคอยโดยประมาณที่คำนวณจากอัลกอริทึมคิวสะสมและความเร็วในการปรุงจริงของแต่ละร้าน
- 5) **LINE Front-end Framework (LIFF):** แพลตฟอร์มเว็บแอปที่ทำงานอยู่ภายในแอปพลิเคชัน LINE ช่วยให้เข้าถึงระบบได้ทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติม

บทที่ 2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร (Vision, Mission & Strategic Goals)

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

“ก้าวสู่การเป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการคิวและสั่งอาหารในโรงอาหารสถาบันการศึกษาชั้นนำ โดยเริ่มต้นจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาคมมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้าถึงง่าย สะดวกรวดเร็ว และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารท้องถิ่น”

2.2 พันธกิจ (Mission)

- 1) พัฒนาระบบสั่งอาหารและคิวออนไลน์ที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว เสถียร และเข้าถึงง่ายผ่าน LINE เพื่อลดเวลาการรอคอยที่สูญเสียไป
- 2) สนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลที่ใช้งานง่าย เพื่อช่วยให้ร้านอาหารบริหารจัดการคิวได้อย่างเป็นระบบ ลดความผิดพลาด และเพิ่มรายได้
- 3) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการสร้างระบบนิเวศโรงอาหารอัจฉริยะ สังคมไร้เงินสด และส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีในพื้นที่ส่วนรวม
- 4) ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส คิดค่าบริการที่เป็นธรรม และมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

2.3 ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values: F-A-S-T)

- F - Fast (รวดเร็ว): มุ่งเน้นการลดระยะเวลาการรอคอยและการประมวลผลคำสั่งซื้อที่ฉับไว แม่นยำ
- A - Accessible (เข้าถึงง่าย): เข้าถึงได้ทันทีผ่าน LINE โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีอุปสรรคด้านการติดตั้งแอปพลิเคชัน
- S - Systematic (เป็นระบบ): การจัดสรรคิวที่แม่นยำและเที่ยงตรงด้วยอัลกอริทึมที่คำนวณตามเวลาจริง
- T - Transparent (โปร่งใส): แสดงสถานะคำสั่งซื้อ เวลาการรอคอย และการชำระเงินที่ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

2.4 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)

เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม องค์กรได้กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 3 ระยะ ดังแสดงในตารางที่ 2.1:

ตารางที่ 2.1 แผนงานและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของโครงการ Smart Queue Food

ระยะเวลา	เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)
ระยะสั้น (0 - 6 เดือน)	1. เปิดใช้งานระบบนำร่องในโรงอาหารคณะ FITM และโรงอาหารกลาง มจพ. ปราจีนบุรี (5 - 8 ร้านค้า) 2. สร้างฐานผู้ใช้งานนักศึกษาและบุคลากร 1,200 คน 3. ความพึงพอใจการใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	- ลดเวลารอคอยเฉลี่ยลง > 60% - ปริมาณออเดอร์ > 400 รายการ/วัน - อัตราข้อผิดพลาดของออเดอร์ < 1%
ระยะกลาง (6 - 12 เดือน)	1. ขยายบริการครบทุกร้านใน มจพ. ปราจีนบุรี (15 ร้านค้า) 2. เริ่มเปิดตัวระบบสมาชิก Merchant Analytics Subscription 3. ก้าวสู่จุดคุ้มทุน (Break-Even) ทางการเงิน	- ผู้ใช้งานสะสม > 2,500 คน - ยอดคำสั่งซื้อ > 900 รายการ/วัน - ร้านค้าใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูล 100%
ระยะยาว (1 - 3 ปี)	1. ขยายผลสู่ มจพ. วิทยาเขต กรุงเทพฯ และวิทยาเขตระยอง 2. ขยายสู่สถาบันอุดมศึกษาพันธมิตรในเขตภาคตะวันออก 3. พัฒนาระบบ AI แนะนำเมนูอาหารตามหลักโภชนาการ	- ส่วนแบ่งตลาด > 50% ในสถาบันเป้าหมาย - ยอดคำสั่งซื้อ > 8,000 รายการ/วัน - รายได้เติบโตยั่งยืน > 3 ล้านบาท/ปี

การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวช่วยให้ทีมงานสามารถติดตามความก้าวหน้าปรับปรุงประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ และบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกช่วงของการพัฒนา

บทที่ 3

คุณค่าที่ส่งมอบและความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Value Proposition & Competitive Advantage)

3.1 คุณค่าหลักที่ส่งมอบแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Value Propositions)

- 1) **คุณค่าสำหรับนักศึกษาและบุคลากร:** ช่วยลดเวลาการยืนต่อคิวรออาหารหน้าร้าน สั่งอาหารล่วงหน้าได้อย่างสะดวกระหว่างเดินเปลี่ยนคาบ ทราบเวลาเสร็จโดยประมาณ ไม่ต้องยืนรอหน้าร้าน และจ่ายค่าอาหารตามราคาปกติหน้าร้านโดยไม่มีค่าส่ง
- 2) **คุณค่าสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร:** ช่วยจัดระเบียบคิวคำสั่งซื้อให้แม่ค้า สามารถวางแผนลำดับการปรุงอาหารล่วงหน้าได้อย่างราบรื่น ลดปัญหาออเดอร์ตกหล่น ลดการยืนรอหน้าร้าน และรับเงินถูกต้องผ่าน PromptPay ไร้ปัญหาเงินทอน
- 3) **คุณค่าสำหรับมหาวิทยาลัย:** ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการการให้บริการในโรงอาหารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ลดการยืนรอหน้าร้าน และส่งเสริมนโยบาย Smart Campus และสังคมไร้เงินสดของมหาวิทยาลัย

3.2 การวิเคราะห์พื้นที่ผ้าใบคุณค่า (Value Proposition Canvas: VPC)

จากการวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดของ Alexander Osterwalder สรุปความสอดคล้องระหว่าง Customer Profile และ Value Map ได้ดังนี้:

- **Customer Jobs:** การจัดหาอาหารกลางวันรับประทานให้อิ่ม อร่อย ประหยัด และทันเวลาเข้าเรียนหรือเข้าทำงานภาคบ่าย
- **Customer Pains:** การต้องยืนต่อคิวรออาหารหน้าร้านเมื่อคนสั่งพร้อมกัน การกะเวลาปรุงอาหารไม่แน่นอน และความเสี่ยงที่ออเดอร์จกกระดาซจะตกหล่น
- **Customer Gains:** มีเวลาพักผ่อนเพิ่มขึ้น ได้รับอาหารตรงเวลา ทราบสถานะคิวที่แน่นอน และการชำระเงินสะดวกรวดเร็ว
- **Pain Relievers & Gain Creators:** ระบบสั่งอาหารล่วงหน้าบน LINE, อัลกอริทึมแสดงเวลารอคอย, ระบบแจ้งเตือนเมื่อปรุงเสร็จ, และชำระเงินดิจิทัลอัตโนมัติ ช่วยแก้ไข Pains และสร้าง Gains ได้อย่างสมบูรณ์

3.3 การเปรียบเทียบคุณค่าเชิงลึกกับทางเลือกอื่นในตลาด

ตารางที่ 3.1 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของ Smart Queue Food กับทางเลือกอื่นในตลาด:

ตารางที่ 3.1 การเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของ Smart Queue Food กับทางเลือกอื่นในตลาด

มิติการเปรียบเทียบ	การสั่งหน้าร้านเดิม	แอปเดลิเวอรี่ทั่วไป	ตู้ Kiosk อัตโนมัติ	Smart Queue Food
ความสะดวกในการสั่ง	ต่ำ (ต้องเดินไปหน้าร้าน)	สูง (สั่งผ่านสมาร์ตโฟน)	ปานกลาง (ต้องไปหน้าตู้)	สูงมาก (สั่งผ่าน LINE ได้ทันที)
ระยะเวลาการยืนรอหน้าร้าน	5 - 10 นาที (ช่วงคนสั่งพร้อมกัน)	ไม่ต้องยืนรอ (แต่รอส่ง 30-40 นาที)	5 - 10 นาที	0 นาที (เดินมารับตอนอาหารเสร็จ)
ภาระค่าใช้จ่ายผู้ใช้	ราคาปกติหน้าร้าน	ราคาสูงขึ้น (ค่าส่ง +GP)	ราคาปกติหน้าร้าน	ราคาปกติหน้าร้าน (ไม่มีค่าส่ง)
ค่าธรรมเนียมร้านค้า	ไม่มี (0%)	สูงมาก (GP 30 - 35%)	ค่าเช่า/ซื้อตู้ฮาร์ดแวร์สูง	ต่ำและเป็นธรรม (GP 3 - 5%)
การติดตั้งระบบ	ไม่ต้องติดตั้ง	ต้องดาวน์โหลดแอปใหม่	ต้องติดตั้งตู้ในพื้นที่	ไม่ต้องติดตั้ง (ใช้งานบน LINE)
ความเหมาะสมกับบริบทร้านอาหาร	ต้องยืนรอคิวหน้าร้าน	ไม่ครอบคลุม มีค่าส่งสูง	ใช้พื้นที่และต้นทุนอุปกรณ์สูง	เหมาะสมสูงสุด (สั่งผ่าน LINE ได้ทันที)

ผลการเปรียบเทียบชี้ชัดว่า Smart Queue Food ครองความได้เปรียบในการแข่งขันที่โดดเด่น ทั้งในแง่ความสะดวก ประหยัดเวลา ต้นทุนที่เป็นธรรมต่อร้านค้า และความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของร้านอาหารมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

บทที่ 4

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ บริการ และสถาปัตยกรรมระบบ (Product Characteristics & System Architecture)

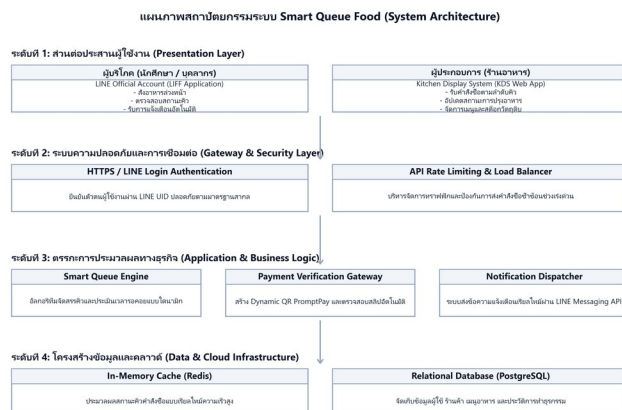
4.1 ฟังก์ชันการทำงานหลัก 5 ระบบของ Smart Queue Food

ระบบ Smart Queue Food ได้รับการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบและกระบวนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาคิวยาวในร้านอาหารอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ 5 โมดูลการทำงานหลักเข้าด้วยกัน ดังนี้:

- 1) ระบบแสดงเมนูและสั่งอาหารล่วงหน้า (Pre-ordering & Catalog):** แสดงรายการร้านค้า เมนูอาหาร ภาพประกอบ ราคา และตัวเลือกปรับแต่งอย่างละเอียด เช่น ระดับความเผ็ด การเพิ่มไข่ดาว และหมายเหตุพิเศษ ช่วยให้ผู้ใช้เลือกอาหารและสั่งล่วงหน้าได้อย่างสะดวก
- 2) ระบบจัดสรรคิวและประเมินเวลารอคอย (Predictive Queue):** อัลกอริทึมคำนวณเวลารอคอยโดยประมาณ (EWT) โดยนำเวลาปรุงเฉลี่ยของแต่ละเมนูคูณด้วยจำนวนคิวสะสมแบบเรียลไทม์ พร้อมเปิดให้ผู้ใช้เลือกรอบเวลารับอาหารล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ
- 3) ระบบชำระเงินดิจิทัลไร้เงินสด (PromptPay Payment Gateway):** สร้าง Dynamic PromptPay QR Code ที่ฝังยอดเงินตรงตามบิลคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ พร้อมระบบ Slip Verification API ตรวจสอบสลิปกับธนาคารภายใน 3 วินาที ลดเวลาชำระเงินหน้าร้านให้เป็นศูนย์
- 4) ระบบแจ้งเตือนสถานะคำสั่งซื้อเรียลไทม์ (Push Notification):** ส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน LINE Messaging API เข้าสู่แชทของผู้ใช้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ร้านค้ารับออเดอร์, กำลังเริ่มปรุงอาหาร, และอาหารปรุงเสร็จพร้อมรับ เพื่อให้เดินมารับอาหารได้พอดีเวลา
- 5) ระบบหน้าจอจัดการครัวสำหรับร้านค้า (Kitchen Display System: KDS):** เว็บแอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตประจำร้านค้า แสดงการแจ้งเตือนเรียงตามลำดับคิวและเวลา พร้อมตัวอักษรขนาดใหญ่และปุ่มกดเปลี่ยนสถานะที่ใช้งานง่าย แม้ในช่วงเวลาเร่งด่วนที่แม่ค้ากำลังปรุงอาหาร

4.2 สถาปัตยกรรมระบบและโครงสร้างเทคโนโลยี (System Architecture)

รูปที่ 4.1 แสดงสถาปัตยกรรมระบบของ Smart Queue Food ซึ่งออกแบบในรูปแบบ Microservices บนระบบคลาวด์:



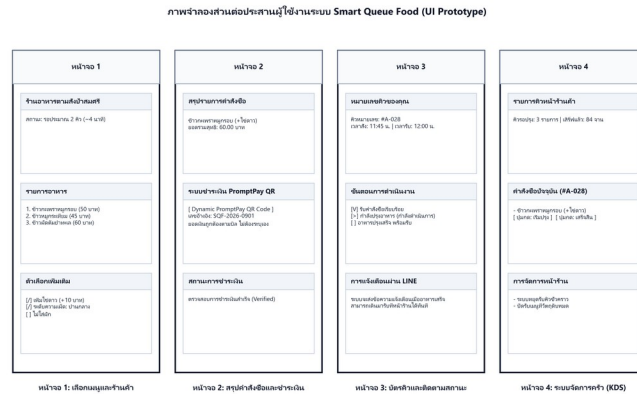
รูปที่ 4.1 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ Smart Queue Food (System Architecture)

สถาปัตยกรรมระบบแบ่งออกเป็น 4 ระดับการทำงานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและความเสถียรสูง ได้แก่:

- 1) **ระดับที่ 1 Presentation Layer:** LINE Front-end Framework (LIFF) สำหรับผู้บริโภค และ Responsive Web Application สำหรับหน้าจอร้านค้า (KDS)
- 2) **ระดับที่ 2 Gateway & Security Layer:** การเข้ารหัสมาตรฐาน HTTPS, ยืนยันตัวตนด้วย LINE Login OAuth 2.1 และ Rate Limiting ป้องกันคำสั่งซื้อซ้ำซ้อน
- 3) **ระดับที่ 3 Application & Business Logic:** โมดูลคำนวณคิวอัจฉริยะ (Queue Engine), ระบบตรวจสอบสลิปอัตโนมัติ และระบบกระจายข้อความแจ้งเตือนเรียลไทม์
- 4) **ระดับที่ 4 Data & Cloud Infrastructure:** Redis Cache สำหรับจัดการลำดับคิวความเร็วสูง และ PostgreSQL สำหรับจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมและประวัติคำสั่งซื้อ

4.3 ภาพจำลองส่วนต่อประสานผู้ใช้งานจริง (UI Prototype & User Experience)

รูปที่ 4.2 แสดงภาพจำลองหน้าจอการทำงานจริงของระบบ Smart Queue Food ทั้ง 4 หน้าจอหลัก:



รูปที่ 4.2 ภาพจำลองส่วนต่อประสานผู้ใช้งานจริง (UI Prototype)

การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้เน้นความเรียบง่าย สะอาดตา และเข้าใจได้ทันที โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 4 หน้าจอ:

- 1) **หน้าจอที่ 1 ค้นหาร้านค้าและเลือกเมนูอาหาร:** แสดงรายการร้านอาหาร รูปภาพ เมนู ราคา และตัวเลือกพิเศษ (เช่น เพิ่มไข่ดาว ไม่ใส่ผัก)
- 2) **หน้าจอที่ 2 สรุปรายการคำสั่งซื้อและการชำระเงิน:** แสดงรายการอาหารที่เลือก ยอดเงินรวม และ Dynamic PromptPay QR Code พร้อมปุ่มแนบสลิป
- 3) **หน้าจอที่ 3 บัตรคิวดิจิทัลและการติดตามสถานะ:** แสดงหมายเลขคิว เวลารอคอยโดยประมาณ แถบสถานะการปรุง และคำแนะนำการเดินมารับ
- 4) **หน้าจอที่ 4 หน้าจอจัดการครัวสำหรับร้านค้า (KDS):** การ์ดออเดอร์ขนาดใหญ่เรียงตามลำดับเวลา ปุ่มกด 'เริ่มปรุง' และ 'ปรุงเสร็จ' พร้อมส่งเสียงเตือน

บทที่ 5

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการวิเคราะห์ตลาด (Target Customers & Market Sizing)

5.1 การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation)

การแบ่งส่วนตลาดของ Smart Queue Food พิจารณาตาม 4 ปัจจัยหลักในบริบทมหาวิทยาลัย:

- เกณฑ์ประชากรศาสตร์:** นักศึกษาและบุคลากรอายุ 18 - 60 ปี ค่อนข้างคุ้นเคยกับการใช้สมาร์ทโฟนและกระเป๋าเงินดิจิทัล
- เกณฑ์ภูมิศาสตร์:** ประชาคมที่ใช้ชีวิตประจำวันใน มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี (คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, และคณะบริหารธุรกิจ)
- เกณฑ์พฤติกรรมศาสตร์:** ผู้ที่ซื้ออาหารกลางวันในโรงอาหารคณะ FITM (โรงเล็ก) และโรงอาหารกลาง (โรงใหญ่) มีเวลาพักจำกัด
- เกณฑ์จิตวิทยา:** กลุ่มที่ให้ความสำคัญกับการบริหารเวลาและชื่นชอบความสะดวกสบายของเทคโนโลยี

5.2 ข้อมูลจำลองผู้ใช้งาน (Customer Personas)

ตารางที่ 5.1 สรุปข้อมูลจำลองตัวแทนกลุ่มเป้าหมายหลัก 2 กลุ่มของโครงการ:

ตารางที่ 5.1 ตารางสรุปข้อมูลจำลองตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย (Customer Personas)

ข้อมูลจำลอง	Persona 1: นักศึกษาปริญญาตรี	Persona 2: ผู้ประกอบการร้านอาหาร
ชื่อ - โปรไฟล์	นายธนกฤต (กานต์) (อายุ 20 ปี)	ป้ามาลี อาหารตามสั่ง (อายุ 52 ปี)
บทบาท	นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ FITM	เจ้าของร้านอาหารตามสั่งในโรงอาหารคณะ FITM (โรงเล็ก)
เป้าหมายหลัก	รับประทานอาหารกลางวันทันเวลา เข้าเรียนแล็บบ่าย 13:00 น.	ปรุงอาหารได้รวดเร็ว ไม่หลงคิว จัดการออเดอร์ได้ราบรื่น
จุดเจ็บปวด (Pain)	ร้านอาหารมีจำนวนน้อย เมื่อมาสั่งพร้อมกันต้องยืนรอคิว 5-10 นาที	ลูกค้ายืนรอนำร้านพร้อมกัน จดกระดาษไม่ทัน ทอนเงินช้า สับสนคิว

ข้อมูลจำลอง	Persona 1: นักศึกษาปริญญาตรี	Persona 2: ผู้ประกอบการร้านอาหาร
การใช้งานระบบ	สั่งอาหารล่วงหน้าก่อนหมดคาบเรียน 5-10 นาทีผ่าน LINE	ดูออเดอร์บนจอ KDS จัดกลุ่มผักเมนูเดียวกันเป็นชุด (Batch)

5.3 การประมาณการขนาดตลาด (TAM, SAM, SOM)

การประเมินขนาดตลาดตามระเบียบวิธีวิเคราะห์ธุรกิจเทคโนโลยี:

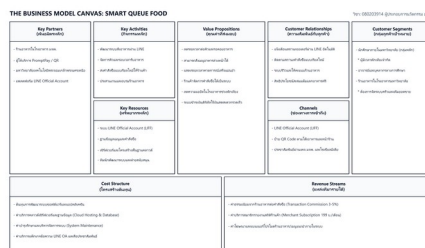
- 1) **Total Addressable Market (TAM):** โรงอาหารในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประมาณ 150 แห่ง นักศึกษาและบุคลากรกว่า 1.5 ล้านคน มูลค่าการใช้จ่ายอาหารกลางวันเฉลี่ย 4,500 ล้านบาทต่อปี (คำนวณจากค่าอาหารเฉลี่ย 50 บาท/มื้อ x 200 วันทำการ)
- 2) **Serviceable Available Market (SAM):** โรงอาหารในเครือ มจพ. ทุกวิทยาเขต (ปราจีนบุรี, กรุงเทพฯ, ระยอง) นักศึกษาและบุคลากรรวมประมาณ 30,000 คน มูลค่าตลาดอาหารกลางวันประมาณ 90 ล้านบาทต่อปี
- 3) **Serviceable Obtainable Market (SOM):** โรงอาหารคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (โรงเล็ก) และโรงอาหารกลาง (โรงใหญ่) มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี นักศึกษาและบุคลากรเป้าหมาย 3,500 คน มูลค่าตลาดอาหารกลางวันประมาณ 10.5 ล้านบาทต่อปี โดยโครงการตั้งเป้าหมายเจาะตลาดนำร่องร้อยละ 30 ในปีแรก (มูลค่าธุรกรรมผ่านระบบประมาณ 3.15 ล้านบาทต่อปี)

ขนาดตลาดดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตที่มั่นคง แม้เริ่มต้นจากโรงอาหารในวิทยาเขตปราจีนบุรี แต่สามารถขยายผลสู่ทุกวิทยาเขตของ มจพ. ได้อย่างรวดเร็ว

บทที่ 6

แบบจำลองผืนผ้าใบธุรกิจ (Business Model Canvas - BMC) (Business Model Canvas)

รูปที่ 6.1 แสดงแผนภาพสรุปแบบจำลองผืนผ้าใบธุรกิจ (Business Model Canvas) ทั้ง 9 องค์ประกอบ ซึ่งคณะผู้จัดทำได้วิเคราะห์และเชื่อมโยงคุณค่า เทคโนโลยี และการดำเนินงานเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม:



รูปที่ 6.1 แบบจำลองผืนผ้าใบธุรกิจ 9 ช่อง (Business Model Canvas)

6.1 พันธมิตรหลัก (Key Partners)

- 1) **มหาวิทยาลัย:** คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม กองบริหารวิทยาเขตปราจีนบุรี และสโมสรนักศึกษา
- 2) **ร้านค้า:** ผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงแรม FITM (โรงแรมเล็ก) และร้านอาหารกลาง (โรงแรมใหญ่)
- 3) **พันธมิตรเทคโนโลยี:** LINE Thailand (LINE API) และธนาคารพาณิชย์ (PromptPay Payment Gateway)

6.2 กิจกรรมหลัก (Key Activities)

- 1) **การพัฒนาระบบ:** พัฒนาระบบ LINE LIFF ปรับปรุงอัลกอริทึมจัดคิว และหน้าจอร้านค้า (KDS)
- 2) **การปฏิบัติการหน้างาน:** ประสานงานร้านค้า ติดตั้งแท็บเล็ต อุปกรณ์การใช้งาน และดูแลช่วงเร่งด่วน
- 3) **การตลาดและการสื่อสาร:** จัดกิจกรรมการตลาดและสื่อสารประชาสัมพันธ์ในหมู่นักศึกษาและบุคลากร

6.3 ทรัพยากรหลัก (Key Resources)

- 1) เทคโนโลยี: ระบบคลาวด์ อัลกอริทึมจัดคิว และฐานข้อมูลความปลอดภัยสูง
- 2) อุปกรณ์กายภาพ: แท็บเล็ตประจำร้านค้า และป้าย QR Code บนโต๊ะอาหารในโรงอาหารคณะ FITM และโรงอาหารกลาง
- 3) บุคลากร: ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ และบุคลากร On-site Support ดูแลผู้ใช้งานในวิทยาเขต

6.4 คุณค่าที่ส่งมอบ (Value Propositions)

สำหรับผู้บริโภค: ส่งมอบความสะดวก สั่งอาหารล่วงหน้า จ่ายไร้เงินสด รับอาหารพอดีเวลาลดการต่อคิวหน้าร้าน 5-10 นาที มีเวลาพักผ่อนเพิ่มขึ้น

สำหรับร้านค้า: เพิ่มยอดขายชั่วโมงเร่งด่วน ลดความผิดพลาดด้วยจอ KDS สามารถผลิตเป็นชุดได้ และคิดค่าบริการต่ำเป็นธรรม

6.5 ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships)

- 1) บริการอัตโนมัติ: สั่งอาหารและชำระเงินอัตโนมัติผ่าน LINE ตลอดเวลา สะดวกสบาย
- 2) การแจ้งเตือนทันที: แจ้งเตือนสถานะอาหาร 3 ขั้นตอนตรงสู่แชท LINE ให้ผู้ใช้รับรู้ความคืบหน้า
- 3) การดูแลผู้ใช้งาน: ทีมแอดมินพร้อมให้ความช่วยเหลือและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาต่อเนื่อง

6.6 ช่องทางการเข้าถึง (Channels)

- 1) ช่องทางดิจิทัล: LINE Official Account (LIFF) ใช้งานได้ทันทีไม่ต้องลงแอปเพิ่มเติม
- 2) ช่องทางกายภาพ: ป้าย Standee และสติ๊กเกอร์ QR Code บนโต๊ะอาหารทุกโต๊ะในโรงอาหาร มจพ. ปราชินบุรี
- 3) สื่อประชาสัมพันธ์: กลุ่มสังคมออนไลน์ เพจสโมสรนักศึกษาคณะ FITM และการบอกต่อแบบปากต่อปาก

6.7 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Customer Segments)

- 1) กลุ่มนักศึกษา: นักศึกษา มจพ. วิทยาเขตปราชินบุรี ทุกชั้นปีที่มีเวลาพักจำกัดและต้องการความรวดเร็ว
- 2) กลุ่มบุคลากร: อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนประจำคณะและวิทยาเขตปราชินบุรี

- 3) **กลุ่มร้านค้า:** ร้านอาหารปรุงสดในโรงอาหารคณะ FITM และโรงอาหารกลางที่ต้องการเพิ่มรอบการขาย

6.8 โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)

- 1) **ต้นทุนระบบคลาวด์:** ค่าบริการ Cloud Server และ Managed PostgreSQL / Redis สำหรับระบบ
- 2) **ต้นทุน API:** ค่าบริการ LINE Messaging API สำหรับส่ง Push Notification แจ้งสถานะ
- 3) **ต้นทุนอุปกรณ์และการตลาด:** ค่าจัดซื้อแท็บเล็ตประจำร้านค้า และค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้าย Standee

6.9 แหล่งที่มารายได้ (Revenue Streams)

- 1) **ค่าธรรมเนียมระบบ:** ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมธุรกรรมจากร้านค้า (Micro-transaction Fee 3 - 5%)
- 2) **Merchant Analytics:** ระบบสมาชิกรายงานวิเคราะห์ยอดขายและพฤติกรรมลูกค้า (199 บาท/เดือน)
- 3) **ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์:** พื้นที่แบนเนอร์โฆษณาและร้านค้าแนะนำบนหน้าแรกของแอปพลิเคชัน

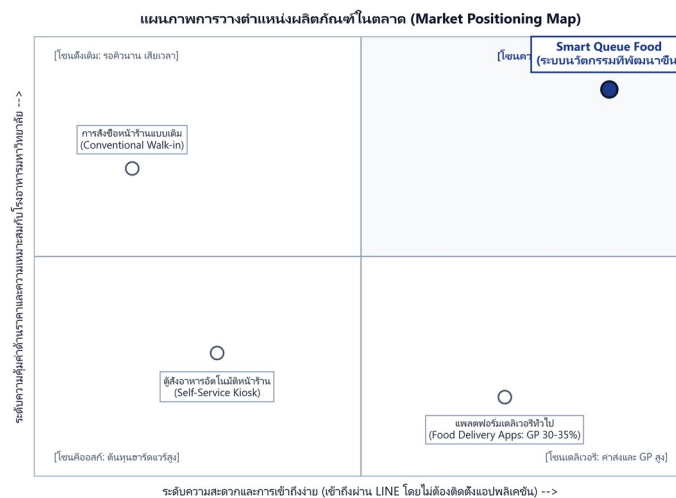
ความสอดคล้องของทั้ง 9 องค์ประกอบใน Business Model Canvas ส่งผลให้โครงการมีรากฐานธุรกิจที่มั่นคงและพร้อมขยายผลเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริง

บทที่ 7

กลยุทธ์การตลาดและการขาย (Marketing & Sales Strategy)

7.1 การวางตำแหน่งทางการตลาด (Market Positioning Map)

รูปที่ 7.1 แสดงตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ Smart Queue Food บนแกนความสะดวกรวดเร็ว และต้นทุนค่าบริการ:



รูปที่ 7.1 แผนภาพการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด (Market Positioning Map)

การวิเคราะห์ตำแหน่งเชิงเปรียบเทียบใน 4 มิติทางธุรกิจ:

- 1) **กลุ่มสั่งหน้าร้านเดิม:** ต้องยืนรอคิวหน้าร้านประมาณ 5-10 นาทีเมื่อมีผู้สั่งพร้อมกัน และอาจเกิดความผิดพลาดในการจัดออเดอร์
- 2) **กลุ่มแอปเดลิเวอรี่ทั่วไป:** สะดวกรวดเร็วแต่คิดค่า GP สูง 30-35% มีค่าส่งแพงและไม่เข้าส่งในวิทยาเขต
- 3) **กลุ่มตู้คีย์อัตโนมัติ:** ลดความผิดพลาดได้แต่ยังมีคิวอุดหนุนหน้าตู้ และมีต้นทุนค่าฮาร์ดแวร์สูง
- 4) **Smart Queue Food:** ครองตำแหน่ง High Convenience & Low Cost สั่งผ่าน LINE ได้ทันที ไม่มีค่าส่ง คิดค่าบริการต่ำมาก

7.2 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps สำหรับนวัตกรรมบริการ

- 1) **Product (ผลิตภัณฑ์และบริการ):** ระบบสั่งอาหารล่วงหน้าผ่าน LINE LIFF ที่รวดเร็ว เสถียร ไม่เปลืองพื้นที่ความจำเครื่อง ออกแบบเฉพาะสำหรับโรงอาหารมหาวิทยาลัย
- 2) **Price (ราคา):** ผู้บริโภคจ่ายราคาปกติเท่าหน้าร้าน ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง ร้านอาหารคิดค่า GP เพียง 3-5% (ถูกกว่าเดลิเวอรี่ทั่วไป 7-10 เท่า)
- 3) **Place (ช่องทาง):** ให้บริการ ณ โรงอาหารคณะ FITM (โรงเล็ก) และโรงอาหารกลาง (โรงใหญ่) มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และเข้าถึงผ่านสมาร์ทโฟนบน LINE OA
- 4) **Promotion (การส่งเสริมการขาย):** แคมเปญเปิดตัว 'มือแรก ลด 10 บาท' สำหรับนักศึกษาใหม่ และระบบสะสมแต้ม 'สั่งครบ 10 มื้อ ฟรี 1 เมนู' ร่วมกับร้านค้า

7.3 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดและการส่งเสริมการขาย (Go-to-Market Strategy)

กลยุทธ์การเจาะตลาดระยะเริ่มต้นแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก:

- 1) **ระยะที่ 1 สร้างการรับรู้ (Awareness):** ร่วมมือกับสโมสรนักศึกษาคณะ FITM ติดตั้ง Standee และป้าย QR Code บนทุกโต๊ะในโรงอาหารเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง
- 2) **ระยะที่ 2 กระตุ้นการทดลองใช้ (Activation):** จัดทีม On-ground Ambassador ประจำโรงอาหารให้คำแนะนำการใช้งานและแจกโค้ดส่วนลดมือแรกเพื่อกระตุ้นการสั่งจริง
- 3) **ระยะที่ 3 สร้างความภักดี (Retention):** ใช้ระบบคูปองสะสมแต้มดิจิทัลและกิจกรรมโปรโมชันช่วงสอบเพื่อสร้างความคุ้นชินและพฤติกรรมคำสั่งซ้ำเป็นประจำ

บทที่ 8

กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (3 หมวด 10 ยุทธวิธี) (Technology & Innovation Strategy)

8.1 การวิเคราะห์ตามโมเดล Ten Types of Innovation (Larry Keeley)

ตามกรอบทฤษฎี Ten Types of Innovation ของ Larry Keeley ที่ได้ศึกษาในบทเรียนที่ 5 คณะผู้จัดทำได้วิเคราะห์กลยุทธ์นวัตกรรมของ Smart Queue Food ครอบคลุม 3 หมวดหลัก ดังนี้:

หมวดที่ 1: Configuration (การจัดโครงสร้างและเครือข่ายธุรกิจ)

- 1) Profit Model (โมเดลกำไร): คิดค่าบริการแบบ Micro-transaction Fee 3-5% ต่ำกว่าตลาดเดลิเวอรี่ และเปิดโมเดล Subscription สำหรับรายงานวิเคราะห์ข้อมูลร้านค้า
- 2) Network (เครือข่ายพันธมิตร): ร่วมมือกับร้านค้าในร้านอาหาร มหาวิทยาลัย และธนาคาร เพื่อสร้างเครือข่ายนิเวศแบบไร้รอยต่อ
- 3) Structure (โครงสร้างองค์กร): บริหารจัดการด้วยทีมพัฒนา Agile DevSecOps ที่คล่องตัวสูง สามารถตอบสนองต่อปัญหาหน้างานได้ทันเวลาที่
- 4) Process (กระบวนการดำเนินงาน): พัฒนาขั้นตอนการสั่งอาหารและการปรุงอาหารให้เป็นระบบคู่ขนาน (Parallel Processing) แทนที่การต่อแถวแบบอนุกรม (Serial)

หมวดที่ 2: Offering (สมรรถนะและระบบผลิตภัณฑ์)

- 5) Product Performance (สมรรถนะผลิตภัณฑ์): อัลกอริทึมประเมินเวลาและจัดคิวไดนามิกที่มีความแม่นยำสูง คำนวณจากความเร็วในการปรุงจริงของแต่ละเมนู
- 6) Product System (ระบบผลิตภัณฑ์): ผสานระบบสั่งอาหาร คิว การจ่ายเงิน PromptPay และการแจ้งเตือนไว้ในจุดเดียวอย่างไร้รอยต่อ

หมวดที่ 3: Experience (การยกระดับประสบการณ์ลูกค้า)

- 7) **Service (การบริการเสริม):** ระบบแจ้งเตือนสถานะอาหารอัตโนมัติ 3 สเต็ป และการรับประกันความถูกต้องของคำสั่งซื้อ
- 8) **Channel (ช่องทางการเข้าถึง):** ทำงานบน LINE Official Account ที่ทุกคนคุ้นเคย ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปใหม่
- 9) **Brand (การสร้างแบรนด์):** สร้างแบรนด์ที่สะท้อนถึงความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และเป็นมิตรต่อประชาชนชาว มจพ.
- 10) **Customer Engagement (การมีส่วนร่วม):** สร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารกลางวันที่ผ่อนคลายและไร้ความเครียดจากการยืนรอคิว

8.2 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและความได้เปรียบทางเทคโนโลยี

ตามกรอบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย 7 ฉบับที่ได้ศึกษาในบทเรียนที่ 10 คณะผู้จัดทำได้วางกลยุทธ์การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ Smart Queue Food ดังนี้:

- 1) **ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (Copyright):** ซอร์สโค้ดและส่วนต่อประสานผู้ใช้ (UI/UX) ได้รับความคุ้มครองทันทีโดยอัตโนมัติในฐานะงานวรรณกรรมประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2565) พร้อมจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์ (SaaS License Agreement / EULA) แก่ร้านค้า
- 2) **ความลับทางการค้า (Trade Secret):** สูตรและอัลกอริทึมการคำนวณเวลารอคอยอัจฉริยะ (Dynamic EWT) ได้รับการคุ้มครองเป็นความลับทางการค้าตาม พ.ร.บ. ความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 โดยควบคุมการเข้าถึงและทำสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA)
- 3) **เครื่องหมายการค้า (Trademark):** ยื่นขอจดทะเบียนชื่อและโลโก้ 'Smart Queue Food' ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559) ในจำพวกที่ 9 (ซอฟต์แวร์) และจำพวกที่ 42 (บริการแพลตฟอร์ม)
- 4) **ความได้เปรียบเชิงโครงข่าย (Network Moat):** สร้างความได้เปรียบจาก Network Effects ระหว่างผู้ใช้และร้านค้าใน มจพ. ซึ่งสร้างปราการป้องกันคู่แข่ง (Economic Moat) อย่างยั่งยืน

บทที่ 9

การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management & Mitigation)

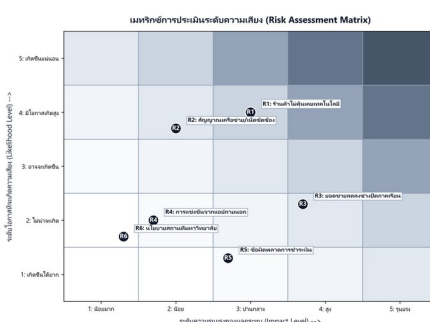
9.1 การบ่งชี้ความเสี่ยง 6 ด้านตามบทเรียนที่ 11

ตามที่อาจารย์ผู้สอนได้บรรยายในบทเรียนที่ 11 เรื่องการบริหารความเสี่ยง คณะผู้จัดทำได้ระบุความเสี่ยงของโครงการครอบคลุม 6 มิติหลัก ได้แก่:

- 1) ด้านการดำเนินงาน (R1): ร้านค้ายังไม่คุ้นเคยกับการใช้งานแท็บเล็ตและระบบดิจิทัล
- 2) ด้านเทคโนโลยี (R2): สัญญาณอินเทอร์เน็ตในโรงอาหารขัดข้องช่วงเวลาเร่งด่วน
- 3) ด้านตลาดและความผันผวน (R3): ปริมาณคำสั่งซื้อลดลงในช่วงปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย
- 4) ด้านการแข่งขัน (R4): การทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของแพลตฟอร์มภายนอก
- 5) ด้านการเงินและความปลอดภัย (R5): ข้อผิดพลาดของสลิปโอนเงินหรือระบบตัดจ่ายธุรกรรมขัดข้อง
- 6) ด้านกลยุทธ์และนโยบาย (R6): การเปลี่ยนแปลงระเบียบจัดระเบียบพื้นที่โรงอาหาร

9.2 เมทริกซ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

รูปที่ 9.1 แสดงเมทริกซ์ประเมินระดับความเสี่ยง (Likelihood x Impact) ของโครงการ:



รูปที่ 9.1 เมทริกซ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

9.3 ตารางประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ตารางที่ 9.1 ตารางการประเมินความเสี่ยงและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง

รหัส	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	มาตรการบรรเทา ความเสี่ยง
R1	ร้านค้าใช้ระบบไม่ คล่อง	สูง	ปานกลาง	สูง (High)	จัดทีม On-site Support อบรม และทำปุ่มกด KDS ขนาดใหญ่
R2	อินเทอร์เน็ตขัดข้อง	ปานกลาง	สูง	สูง (High)	ติดตั้ง 4G/5G Router สำรอง และระบบ Offline Mode
R3	ยอดสั่งซื้อลดลงช่วง ปิดเทอม	สูง	ปานกลาง	ปานกลาง (Med)	จัดแคมเปญช่วง Summer และลด ค่าใช้จ่ายคลาวด์
R4	การแข่งขันจากเดลิ เวอรี่	ต่ำ	ปานกลาง	ต่ำ (Low)	เน้นจุดแข็งไม่มีค่า GP 35% ค่าอาหาร ราคาเท่าหน้าร้าน
R5	สลิปโอนเงินปลอม	ปานกลาง	สูง	สูง (High)	ใช้ระบบ Slip Verification ตรวจสอบ เทียบกับธนาคาร อัตโนมัติ
R6	การปรับระเบียบ ร้านอาหาร	ต่ำ	สูง	ปานกลาง (Med)	ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับฝ่าย บริหารอาคาร มจพ.

แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan - BCP):

- 1) **ด้านเซิร์ฟเวอร์:** ติดตั้งระบบ Multi-AZ Failover บนคลาวด์ สลับเซิร์ฟเวอร์สำรองอัตโนมัติใน 30 วินาที
- 2) **ด้านเครือข่าย:** แท็บเล็ตร้านค้ารองรับ Dual-SIM 5G และทำงานใน Local Offline Mode ได้เมื่อเน็ตหลุด
- 3) **ด้านธุรกรรม:** ตรวจสอบยอดเงินผ่าน Mobile Banking ร้านค้าได้ทันทีหากระบบ Slip API ล่าช้า
- 4) **ด้านความปลอดภัยข้อมูล:** สำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน (Daily Automated Snapshot) ป้องกันข้อมูลสูญหาย

บทที่ 10

บทสรุป แผนการดำเนินงาน และความเป็นไปได้ทางการเงิน (Summary, Roadmap & Financial Feasibility)

10.1 บทสรุปโครงการ (Executive Summary)

โครงการ 'Smart Queue Food' ได้นำเสนอแนวคิดธุรกิจนวัตกรรมบริการและการศึกษาความเป็นไปได้ในการช่วยลดการต่อคิวรออาหารหน้าร้านในโรงอาหาร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี (ทั้งโรงอาหารคณะ FITM และโรงอาหารกลาง) ที่มีร้านค้าน้อย โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านผู้ประกอบการนวัตกรรม บูรณาการเครื่องมือ Business Model Canvas, กลยุทธ์การตลาด 4Ps, และกลยุทธ์นวัตกรรม 3 หมวด 10 ยุทธวิธีสู่การออกแบบระบบสั่งอาหารล่วงหน้าผ่าน LINE LIFF ร่วมกับ Kitchen Display System เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้นักศึกษาและผู้ประกอบการร้านอาหาร

10.2 แผนงานและเส้นทางการดำเนินโครงการ (Project Roadmap)

ตารางที่ 10.1 แสดงแผนงานและเป้าหมายการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลา 12 เดือนในอนาคต:

ตารางที่ 10.1 แผนงานและเส้นทางการดำเนินโครงการ Smart Queue Food

ระยะเวลา	กิจกรรมหลักที่ต้องดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
เดือนที่ 1 - 2 ระยะพัฒนา	- พัฒนาระบบ LINE LIFF และหน้าจอ KDS - ทดสอบระบบนำร่องร่วมกับร้านค้าในคณะ FITM และทำป้าย QR	ระบบต้นแบบพร้อมใช้งาน (MVP Ready) และพร้อมเปิดทดลองให้บริการ
เดือนที่ 3 - 5 ระยะนำร่อง	- เปิดทดลองในโรงอาหารคณะ FITM และโรงอาหารกลาง (5 - 8 ร้านค้า) - จัดแคมเปญกระตุ้นยอดขายสั่งซื้อและปรับปรุงระบบคิว	ผู้ใช้สะสม 1,200 คน ยอด 400 ออเดอร์/วัน ลดการยืนรอคิวหน้าร้านและร้านค้าใช้งานคล่องตัว
เดือนที่ 6 - 8 ระยะขยายผล	- ขยายบริการครบทุกร้านใน มจพ. ปราจีนบุรี (15 ร้านค้า) - เปิดตัวระบบสมาชิก Merchant Analytics Subscription	ผู้ใช้สะสม 2,500 คน โครงการก้าวสู่จุดคุ้มทุน (Break-Even)
เดือนที่ 9 - 12 ระยะสมบูรณ์	- เชื่อมต่อทุกโรงอาหารในวิทยาเขตปราจีนบุรีสู่ระบบแบบ - เตรียมแผนขยายผลสู่ มจพ. กรุงเทพฯ และระยอง	คำสั่งซื้อเฉลี่ย 1,000 ออเดอร์/วัน สร้างรายได้หมุนเวียนยั่งยืน

10.3 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและความเป็นไปได้ทางการเงิน

- 1) **ประมาณการรายได้:** ค่าอาหารเฉลี่ย 50 บาท คิดค่าธรรมเนียม 4% (2 บาท/ออเดอร์) ระยะนำร่อง 8 ร้าน ยอดสั่ง 500 ออเดอร์/วัน รายได้ค่าธรรมเนียม 26,000 บาท/เดือน รวมค่าสมาชิก Analytics (8 ร้าน x 199 บาท = 1,592 บาท) และค่าโฆษณา รวมรายได้เฉลี่ยเดือนละ 32,000 บาท
- 2) **ต้นทุนการดำเนินงาน:** ค่าบริการคลาวด์ 2,000 บาท/เดือน, ค่า LINE API 1,500 บาท/เดือน, ค่าบำรุงรักษาและการตลาด 6,500 บาท/เดือน รวมต้นทุนคงที่เดือนละ 10,000 บาท กำไรสุทธิจากการดำเนินงานประมาณ 22,000 บาทต่อเดือน
- 3) **การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-Even):** เงินลงทุนเริ่มต้นพัฒนาระบบ จัดหาแท็บเล็ต นำร่อง 8 เครื่อง และสื่อการตลาด รวม 80,000 บาท ด้วยกำไรดำเนินงานเดือนละ 22,000 บาท โครงการคืนทุน (Payback Period) ได้ภายในระยะเวลาประมาณ 4 - 5 เดือน

10.4 โครงสร้างองค์กรและปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Venture Entity & Critical Success Factors)

ตามหลักการบทเรียนที่ 10 องค์กรจัดตั้งในรูปแบบ 'บริษัทจำกัด' (LLC) โดยมีทีมผู้ก่อตั้ง 7 คนร่วมขับเคลื่อน (CEO: นายปรัชญา, CTO: นายกลวัชร, UX: นายดนุสรณ์, Backend: นายสรภัทร, Frontend: นายธวัชชัย, BD: นายทัพนันท์, QA: นายปภาวิน) และกำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จ 4 ประการ:

- 1) ความร่วมมือและความไว้วางใจของผู้ประกอบการร้านอาหารในการปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัล
- 2) ความเสถียรและความแม่นยำของระบบคิวในชั่วโมงเร่งด่วน
- 3) การสนับสนุนเชิงนโยบายจากคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และกองบริหารวิทยาเขตปราจีนบุรี
- 4) การรักษามาตรฐานการบริการที่สะดวกรวดเร็วจนผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจและใช้งานต่อเนื่อง

10.5 ข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนาในอนาคต (Future Outlook)

- 1) **ระบบแนะนำอัจฉริยะ (AI Recommendation):** การพัฒนาระบบ AI แนะนำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพตามหลักโภชนาการและข้อมูลประวัติการบริโภคของผู้ใช้
- 2) **การขยายผลสู่ทุกวิทยาเขต (Multi-Campus Expansion):** การขยายผลสู่ทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วิทยาเขตกรุงเทพฯ และระยอง)

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นี้จะยกระดับให้ Smart Queue Food ก้าวสู่การเป็นระบบนิเวศศูนย์อาหารอัจฉริยะต้นแบบของสถาบันอุดมศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

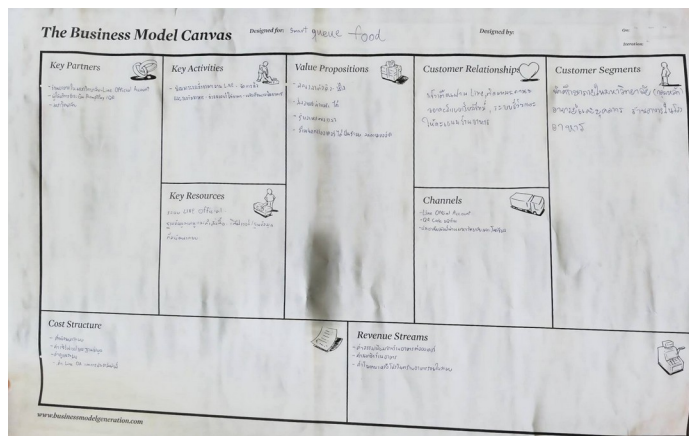
บรรณานุกรม

- สุวรรณ เทพจิต, วิศัลย์ธีรา เมตตานนท์, ชิดาวัลย์ อ่ำแจ้ง, สิริพงศ์ จีงถาวรณ, และ กิจติมา ลุ่มภักดี. (2567). เอกสารประกอบการสอนวิชา 080203914 ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Technopreneurs). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- Afuah, A. (2009). Strategic Innovation: New Game Strategies for Competitive Advantage. London: Routledge.
- Dorf, R. C., & Byers, T. H. (2011). Technology Ventures: From Idea to Enterprise (4th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Keeley, L., Pikkell, R., Quinn, B., & Walters, H. (2013). Ten Types of Innovation: The Discipline of Building Breakthroughs. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2014). Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. New York: Crown Business.

ภาคผนวก ก

ภาพถ่ายโปสเตอร์ Business Model Canvas ต้นฉบับ

ภาพถ่ายชิ้นงานโปสเตอร์ Business Model Canvas ต้นฉบับที่คณะผู้จัดทำกลุ่ม : Smart Queue Food ได้วิเคราะห์และนำเสนอในชั้นเรียนวิชาผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Technopreneurs) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ:



รูปที่ ก.1 ภาพถ่ายโปสเตอร์ Business Model Canvas ต้นฉบับโครงการ Smart Queue Food

โปสเตอร์ต้นฉบับนี้แสดงกระบวนการระดมสมอง การวิเคราะห์ปัญหา และการจัดวางโครงสร้างโมเดลธุรกิจของกลุ่ม ซึ่งนำมาสู่การพัฒนาเว็บไซต์และรูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์

ภาคผนวก ข

แบบร่างแนวคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ค้นพบลูกค้าในโรงอาหาร มจพ. ปราจีนบุรี (Proposed Customer Discovery Interview Guide)

ตารางที่ ข.1 แสดงแบบร่างแนวทางการตั้งคำถามสัมภาษณ์เพื่อค้นพบปัญหาและความต้องการเชิงลึก (Customer Discovery Interview Guide) ตามแนวคิด Lean Startup สำหรับใช้เป็นกรอบในการลงพื้นที่พูดคุยกับนักศึกษา บุคลากร และผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงอาหารคณะ FITM และโรงอาหารกลาง มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ในขั้นตอนการพัฒนาระยะต่อไป:

ตารางที่ ข.1 แบบร่างแนวทางการตั้งคำถามสัมภาษณ์เพื่อค้นพบลูกค้า

หมวดหมู่คำถาม	แนวคำถามสำหรับนักศึกษาและบุคลากร	แนวคำถามสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร
1. บริบทและพฤติกรรมปัจจุบัน (Current Behaviors)	- ปกติรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารคณะ FITM หรือโรงอาหารกลางบ่อยเพียงใด - ช่วงเวลาที่ใช้เดินทางไปโรงอาหารคือช่วงเวลาใด - เมนูอาหารที่นิยมสั่งเป็นประจำคือประเภทใด	- ในช่วงเร่งด่วน 11:30 - 13:00 น. มีลูกค้าเข้ามาสั่งอาหารพร้อมกันประมาณกี่ราย - มีกระบวนการรับออเดอร์และบันทึกคิวอย่างไร - มีผู้ช่วยปรุงอาหารและรับเงินจำนวนกี่คน
2. ปัญหาและจุดติดขัด (Pain Points)	- การที่ร้านอาหารมีจำนวนน้อย เคยพบปัญหาต้องยืนรอคิวปรุงอาหารประมาณ 5-10 นาทีหรือไม่ - ความล่าช้าในการรอคิวส่งผลกระทบต่อเวลาพักผ่อนหรือไม่ - เคยพบปัญหาการจอดอเดอร์ผิดหรือตกหล่นหรือไม่	- ช่วงที่มีลูกค้าสั่งพร้อมกัน เคยพบปัญหาจอดอเดอร์ไม่ทันหรือสลับคิวหรือไม่ - การสลับมือมารับเงินสดและทอนเงินทำให้ปรุงอาหารช้าลงหรือไม่ - มีข้อจำกัดด้านพื้นที่หน้าร้านเมื่อมีคนยืนรอหรือไม่
3. แนวทางแก้ไขและความคาดหวัง (Proposed Solution & Value)	- หากสามารถสั่งอาหารล่วงหน้าผ่าน LINE OA และเดินมารับได้เมื่อถึงคิว จะช่วยประหยัดเวลาได้หรือไม่ - ต้องการให้ระบบแจ้งเตือนสถานะคิวแบบใด - ความสะดวกในการชำระเงินผ่าน PromptPay ตอบโจทย์การใช้งานหรือไม่	- หากมีหน้าจอสั่งแบบโต้ตอบช่วยจัดคิวและรวมเมนูที่เหมือนกัน จะช่วยให้ปรุงอาหารได้คล่องตัวขึ้นหรือไม่ - หากระบบคิดค่าธรรมเนียมธุรกรรมเล็กน้อย (3-5%) เพื่อแลกกับความสะดวก มีความคิดเห็นอย่างไร - ความต้องการการฝึกอบรมใช้งานระบบเบื้องต้น

แบบร่างแนวคำถามข้างต้นได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในอนาคต โดยยึดหลักการค้นพบปัญหาที่แท้จริงจากผู้ใช้งานจริงในพื้นที่ ทั้งนี้ในรายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจและการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น ยังมิได้มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติตัวเลขหรือการทดสอบการใช้งานระบบจริง